

Unitree G1 相关 GitHub 仓库深度调研报告

执行摘要

围绕 Unitree G1 及其近缘机型（尤其 Go1、Go2、H1/H1-2）的开源生态，我把仓库分成了六个技术层：**硬件/SDK 接口层、ROS/ROS2 桥接层、仿真层、强化学习/控制层、遥操作与数据采集层、感知与大模型层**。就“今天如果要把 camera + AI 落到 G1 上”这个目标而言，最有价值的不是单一仓库，而是一条可拼接的技术链：

**** unitree_sdk2 / unitree_sdk2_python** 负责真实机器人通信，**xr_teleoperate / kinect_teleoperate / teleimager** 负责数据采集与相机流，**unitree_sim_isaacclab / unitree_mujoco / unitree_rl_gym / unitree_rl_lab** 负责仿真与策略训练，**unitree_lerobot / unifolm-vla / unifolm-world-model-action** 负责模仿学习、VLA 与世界模型，**point_lio_unilidar / go2_ros2_sdk / OpenMind/unitree-sdk** 则展示了较成熟的导航、SLAM、视觉与传感整合路径。 1

如果只看 **G1 直接相关且值得优先投入** 的仓库，最强的一组是：**unitree_sdk2**、**unitree_sdk2_python**、**xr_teleoperate**、**unitree_sim_isaacclab**、**unitree_lerobot**、**unifolm-vla**、**unifolm-world-model-action**、**kinect_teleoperate**。它们分别覆盖了**真实机控制、Python 二次开发、XR 遥操作与示教、Isaac Lab 高保真任务仿真、LeRobot 数据转换与训练、VLA 推理、世界模型动作生成、基于 Azure Kinect 的人体动作捕捉示教**。其中，**xr_teleoperate** 和 **unitree_sim_isaacclab** 的组合尤其关键，因为官方明确把它们放在同一数据闭环里：前者负责**示教与记录**，后者负责**任务生成、回放、验证与 DDS 对齐仿真**。 2

更进一步地说，宇树官方目前并没有放出一个“**G1 全栈 camera + AI + planning + whole-body control + safety supervisor**”的单体参考实现。真实世界里，生态呈现明显的“**分层但碎片化**”特征：

一部分仓库非常强于**底层控制和 DDS/ROS 通信**，如 **unitree_sdk2**、**unitree_ros2**；

一部分仓库强于**运动策略训练与 sim2real**，如 **unitree_rl_gym**、**unitree_rl_lab**、**walk-these-ways**；

一部分仓库强于**模仿学习与示教数据闭环**，如 **xr_teleoperate**、**unitree_lerobot**；

还有一部分仓库开始把**VLM/VLA/世界模型**引入实机操作，如 **unifolm-vla**、**unifolm-world-model-action**。这意味着做 G1 camera+AI，最现实的落地方式不是“找一个完美仓库”，而是**按层拼装**。 3

从优先级看，若你要尽快做出“**G1 看见环境 → 理解任务 → 产生动作 → 发送给机器人**”的系统，我的建议是：

先用 **unitree_sdk2_python + teleimager/xr_teleoperate + 外部视觉模型** 做一个**服务器推理、机器人执行**的 MVP；

再用 **unitree_sim_isaacclab + unitree_lerobot + unifolm-vla** 建数据与策略训练闭环；

最后再决定是否需把系统抬升到 **ROS2/SLAM/Nav2/whole-body autonomy**。官方页面也强调了 G1 本身就是“**模仿 + 强化学习驱动**”的 humanoid 平台，且 G1-D 页面明确把“**采集—处理—标注—训练—部署**”作为端到端平台能力来宣传。 4

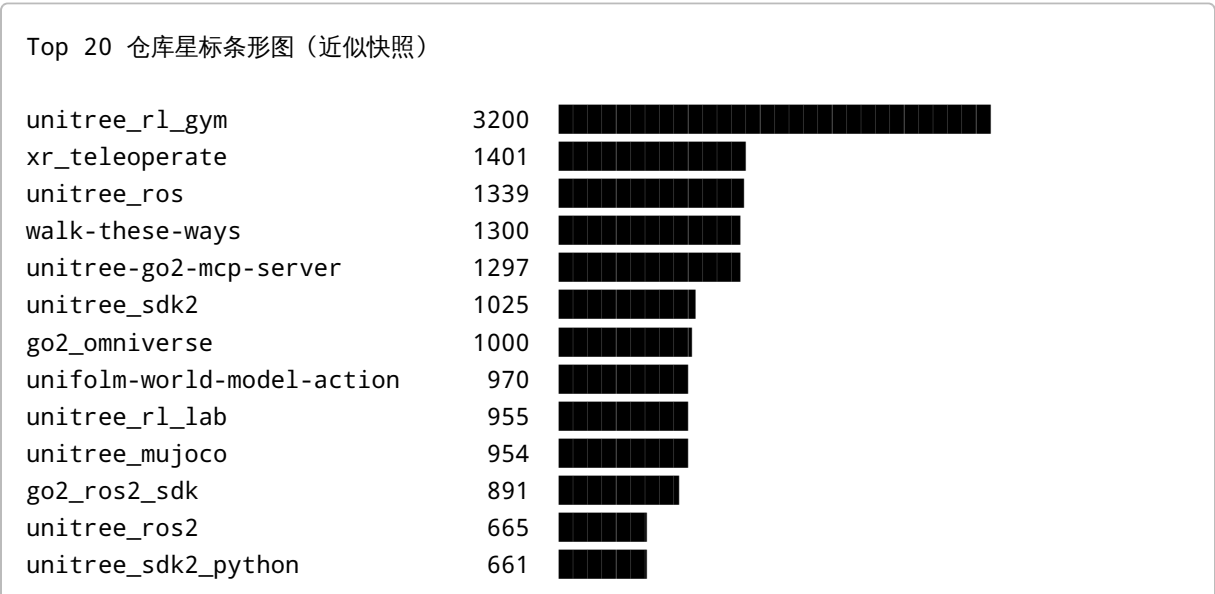
研究口径与核心结论

本报告的主数据源来自 GitHub 仓库主页、组织仓库列表、GitHub topic 页面，以及官方产品/文档页面。由于 GitHub 页面抓取时间并不完全一致，同一仓库在“组织页”和“仓库主页”之间可能出现少量星标差异；我在能拿到仓库主页时，优先采用仓库主页快照，否则采用组织页或 topic 页。对无法在当前快照直接确认的字段，我显式标记为“未明确”。该口径保证了结论保守、可追溯。 5

从整体分布看，Unitree 生态已经形成了比较清晰的谱系：

- 1. 官方底层栈：unitree_sdk2、unitree_sdk2_python、unitree_ros2、unitree_ros、unitree_legged_sdk。这是全部真实机控制、状态读取、DDS/ROS 通信的根基。 6
- 2. 官方仿真与控制训练栈：unitree_rl_gym、unitree_rl_lab、unitree_mujoco、unitree_sim_isaacclab、unitree_rl_mjlab。这条线已经明确支持 G1、H1/H1-2、Go2 等，并覆盖 Isaac Gym、Isaac Lab、MuJoCo、多阶段 sim2real。 7
- 3. 遥操作与具身数据栈：xr_teleoperate、kinect_teleoperate、teleimager、unitree_lerobot。这条线是做 G1 manipulation、示教学习、相机记录、Dex 手控制时最值得优先看的一组。 8
- 4. 感知与导航栈：point_lio_unilidar、go2_ros2_sdk、OpenMind/unitree-sdk、go2_robot、若干 Go1/Go2 Gazebo/ROS2 仓库。这里对 G1 的直接支持少于 Go2，但技术路径可迁移。 9
- 5. VLA/世界模型/大模型控制栈：unifolm-world-model-action、unifolm-vla、FRoM-W1。这代表未来方向，即把“视觉—语言—动作—世界预测”融入 G1/H1 操作。 10
- 6. 高影响力社区参考实现：walk-these-ways、dribblebot、go2_omniverse、go2_ros2_sdk、go2_isaac_ros2 等。即便不是 G1 直接仓库，它们对感知、相机、导航、SLAM、sim2real control 的工程套路很有借鉴意义。 11

下面这张星标前二十的可视化，体现了生态的主导力量仍然是 官方 RL/SDK/ROS 仓库 + 少数高影响力社区 sim2real 项目；G1 直接面向 manipulation/data/VLA 的项目虽然更新更近，但总体星标规模仍低于传统 locomotion/SDK 线。 12



unitree_lerobot	620	■■■■■
Qmini	589	■■■■■
walk-these-ways-go2	584	■■■■■
unitree_guide	567	■■■■■
quadruped_ros2_control	503	■■■■■
OrcaGym	491	■■■■■
point_lio_unilidar	479	■■■■■

对应到 G1 camera+AI 的系统架构，可以抽象为下面这条最常见的数据与控制链：

```

flowchart LR
    A[相机/传感器\n前置相机 RealSense Kinect LiDAR] --> B[采集与流媒体\nnteleimager  
xr_teleoperate kinect_teleoperate]
    B --> C[感知层\n检测 分割 姿态估计 点云/LIO]
    C --> D[任务理解层\nVLM VLA 世界模型]
    D --> E[规划层\n行为树 Nav2 MPC RL policy]
    E --> F[控制层\nROS ROS2 DDS whole-body control]
    F --> G[Unitree SDK\nunitree_sdk2 / unitree_sdk2_python]
    G --> H[G1 实机\n躯干 手臂 灵巧手 底盘]
    H --> I[日志/回放/数据集]
    I --> J[仿真与训练\nIsaac Lab MuJoCo RL]
    J --> D
  
```

Top 100 仓库总表

下表基于 GitHub 官方组织页、topic 页、仓库主页快照与少量官方产品页交叉整理。**前 98 项为直接可核验的 Unitree/Go1/Go2/G1/H1 相关仓库**；表尾另附 2 个“强相关但字段不完整”的长尾候选。个别仓库的 `最近提交`、`topics/tags`、`语言` 在当前快照中没有完整显示时，统一记为“未明确”。 ¹³

排名 1-25

排名	仓库	Stars	语言	最近提交	简述	Topics/Tags	链接
1	unitreerobotics/unitree_rl_gym	3200	Python	2025-07-25	官方 RL 训练与部署框架，支持 Go2/H1/H1_2/G1	rl, isaac-gym, sim2real	GitHub
2	unitreerobotics/xr_teleoperate	1401	Python	2026-04-30	XR 遥操作 G1/H1 及灵巧手	teleop, xr, g1, h1	GitHub

排名	仓库	Stars	语言	最近提交	简述	Topics/Tags	链接
3	unitreerobotics/ unitree_ros	1339	C++	2026-04-30	ROS1 仿真/控制总包，含 g1/go1/go2/h1 等描述与 Gazebo	ros1, gazebo, g1, go1, go2	GitHub
4	Improbable-AI/walk-these-ways	1300	Python	未明确	Go1 sim2real RL 代表作	rl, go1, sim2real, robotics	GitHub
5	Aki-zel/unitree-go2-mcp-server	1297	Python	2025-11-27	通过 MCP 暴露 Go2 控制能力	mcp, go2, unitree	GitHub
6	unitreerobotics/ unitree_sdk2	1025	C++	2026-04-28	官方 SDK2，真实机二次开发基石	sdk, dds, g1, go2, h1	GitHub
7	abizovnuralem/ go2_omniverse	1000	Python	未明确	Go2/G1 的 Isaac Sim/ Isaac Lab 数字孪生	isaac-sim, isaac-lab, g1, go2	GitHub
8	unitreerobotics/ unifolm-world-model-action	970	Python	2026-03-18	官方世界模型-动作框架	world-model, embodied-ai, g1	GitHub
9	unitreerobotics/ unitree_rl_lab	955	Python/ C++	2026-04-23	基于 Isaac Lab 的官方 RL 环境	isaac-lab, rl, g1, go2, h1	GitHub
10	unitreerobotics/ unitree_mujoco	954	C++	2025-11-07	官方 MuJoCo 模拟器，SDK2/ROS2/Python 可平滑接入	mujoco, sim2real, sdk2	GitHub
11	abizovnuralem/ go2_ros2_sdk	891	Python/ C++	未明确	非官方 Go2 ROS2 SDK，含相机/激光/SLAM/Nav2/COCO	ros2, camera, lidar, slam, nav2	GitHub
12	unitreerobotics/ unitree_ros2	665	C++	2026-04-30	官方 ROS2 支持，DDS 原生兼容	ros2, dds, go2, h1	GitHub

排名	仓库	Stars	语言	最近提交	简述	Topics/Tags	链接
13	unitreerobotics/unitree_sdk2_python	661	Python	2026-04-30	SDK2 Python 接口，含前置相机示例	sdk2, python, front-camera	GitHub
14	unitreerobotics/unitree_lerobot	620	Python	2026-04-20	G1/H1 数据转换、训练、推理与闭环部署	imitation-learning, lerobot, g1	GitHub
15	unitreerobotics/Qmini	589	Other	2025-09-17	量产小车/教育相关仓库，非 G1 核心	官方仓库，目标未明确	GitHub
16	abizovnuralemb/walk-these-ways-go2	584	Python	2025-10-24	面向 Go2 的 walk-these-ways 移植/训练	go2, rl, sim2real	GitHub
17	unitreerobotics/unitree_guide	567	C++	2024-07-22	《Quadruped Robot Control Algorithm》配套实例控制算法	control, guide, real/sim	GitHub
18	legubiao/quadruped_ros2_control	503	C++	2025-10-20	ROS2 Control 风格四足控制包，覆盖 Go2/仿真	ros2-control, quadruped	GitHub
19	openverse-orca/OrcaGym	491	Python	2025-10-10	强化学习/仿真平台，含单元树链接示例	simulation, rl, orca	GitHub
20	unitreerobotics/point_lio_unilidar	479	C++	2025-06-05	官方 LiDAR LIO/SLAM 适配	lidar, lio, slam, mapping	GitHub
21	MAVProxyUser/YushuTechUnitreeGo1	452	未明确	未明确	Go1 非官方开发笔记、架构拆解、接口研究	go1, reverse-engineering, notes	GitHub
22	unitreerobotics/unitree_sim_isaacLab	432	Python	2026-03-30	官方 Isaac Lab 高保真仿真平台	isaac-lab, g1, h1, dex3	GitHub

排名	仓库	Stars	语言	最近提交	简述	Topics/Tags	链接
23	unitreerobotics/unifolm-vla	411	Python	2026-01-29	官方 Vision-Language-Action 模型	vla, vision-language-action, g1	GitHub
24	unitreerobotics/unitree_legged_sdk	404	C++	2024-03-23	Go1/A1/B1/Aliengo 的经典 SDK	sdk, go1, a1, b1	GitHub
25	tfoldi/go2-webrtc	344	Python	2025-12-17	Go2 WebRTC 通信实现	webrtc, go2	GitHub

排名 26-50

排名	仓库	Stars	语言	最近提交	简述	Topics/Tags	链接
26	unitreerobotics/unitree_rl_mjlab	318	C++	2026-04-13	基于 MuJoCo 的官方 RL 实现	mjlab, mujoco, rl	GitHub
27	Unitree-Go2-Robot/go2_robot	307	CMake	2025-03-06	Go2 ROS2 主包，含模式切换与传感挂载说明	ros2, go2	GitHub
28	mujocolab/g1_spinkick_example	237	Python	未明确	用 mjlab 训练 G1 双旋踢	mjlab, mujoco, unitree-g1	GitHub
29	hucebot/g1pilot	199	Python	2025-12-08	G1 ROS2 工作包	ros2, g1	GitHub
30	botbotrobotics/BotBrain	182	Python	2025-08-28	Go1/Go2 机器人“大脑”与任务编排	robotics, go2, ai	GitHub
31	Improbable-AI/dribblebot	173	Python	2023-10-25	带机载视觉的四足控球/动态操作	perception, rl, robot-soccer	GitHub
32	elijah-waichong-chan/go2-convex-mpc	173	Python	2025-07-01	Go2 的凸 MPC 实现	mpc, go2, mujoco	GitHub
33	HansZ8/unitree_cpp	167	C++	2025-06-15	C++ 控制/接口实验仓库	c++, unitree	GitHub

排名	仓库	Stars	语言	最近提交	简述	Topics/Tags	链接
34	unitreerobotics/ unitree_ros_to_real	159	C++	2023-06-27	ROS1 到真 实机器人控 制桥	ros1, real- robot	GitHub
35	OpenMOSS/FRoM- W1	156	Python	2026-01-19	语言指令驱 动 humanoid whole-body 控制	language- control, humanoid, g1, h1	GitHub
36	unitreerobotics/ unitree_model	141	未明确	2026-05-01	官方机器人 模型库	robot- models	GitHub
37	unitreerobotics/ unilidar_sdk	133	C	2024-02-18	官方 L1 LiDAR SDK	lidar, sdk	GitHub
38	unitreerobotics/ unitree_actuator_sdk	122	C++	2025-01-15	官方执行器 SDK	actuator, sdk	GitHub
39	khaledgabr77/ unitree_go2_ros2	114	C++	未明确	基于 CHAMP 的 Go2 ROS2 Jazzy 集成	ros2, champ, go2	GitHub
40	unitreerobotics/ kinect_teleoperate	111	C++	未明确	用 Azure Kinect 对 H1/G1 做人 体示教遥操 作	kinect, teleop, g1, h1	GitHub
41	unitreerobotics/ UnitreecameraSDK	107	C++	2022-04-28	Go1 相机 SDK	camera, sdk, go1	GitHub
42	unitreerobotics/ Publications	95	未明确	2023-04-17	宇树公开论 文集合	papers	GitHub
43	unitreerobotics/ laikago_ros	95	C++	2020-07-31	Laikago ROS 包	ros, laikago	GitHub
44	unitreerobotics/ unilidar_sdk2	82	C++	2025-03-10	官方 L2 LiDAR SDK	lidar, sdk2	GitHub
45	unitreerobotics/ unitree_ros2_to_real	82	C++	2023-01-13	Go1 ROS2 真机控制包	ros2, go1, real-robot	GitHub
46	CLeARoboticsLab/ go2_isaac_ros2	78	未明确	未明确	Isaac Sim + ROS2 低层 Go2 控制	isaac-sim, ros2	GitHub

排名	仓库	Stars	语言	最近提交	简述	Topics/Tags	链接
47	unitreerobotics/unitree_pybullet	69	Python	2020-10-15	官方 PyBullet 示例 (Laikago/ Aliengo/ A1)	pybullet, simulation	GitHub
48	chinmaynehate/go1pylib	69	Python	2025-11-24	Go1 Python 辅助库	go1, python	GitHub
49	elijah-waichong- chan/convex-mpc- unitree-go2	54	Python/ C++	未明确	Go2 在 MuJoCo 的 凸 MPC locomotion	mpc, mujoco, go2	GitHub
50	unitreerobotics/z1_sdk	44	C++	2025-09-22	Z1 机械臂 SDK	arm, sdk	GitHub

排名 51-75

排名	仓库	Stars	语言	最近提交	简述	Topics/Tags	链接
51	unitreerobotics/dfx_inspire_service	44	C++	2025-09-11	Inspire 手控制 服务	hand, service	GitHub
52	K-d4wg/ros2_heinz	43	C++	未明确	H1 在 ROS2 Jazzy + Gazebo Harmonic 的 仿真控制	ros2, gazebo, h1	GitHub
53	unitreerobotics/z1_ros	42	C++	2024-12-31	Z1 ROS 仿真包	arm, ros	GitHub
54	Atharva-05/unitree_ros2_sim	41	未明确	未明确	Go1 ROS2 + Gazebo 仿真 与导航接口	ros2, gazebo, go1	GitHub
55	unitreerobotics/z1_controller	41	C++	2025-08-20	Z1 控制器	arm, control	GitHub
56	GalacTechNyc/unitree-g1-autonomous	39	Python	未明确	基于相机 + Gemini 的 G1 自主导航原型	g1, vision, autonomy	GitHub

排名	仓库	Stars	语言	最近提交	简述	Topics/Tags	链接
57	unitreerobotics/televuer	35	Python	2026-02-12	XR 视觉与手/手柄遥操作接口	xr, teleop, vision	GitHub
58	Teddy-Liao/unitree_guide_go2	34	C++	未明确	将 Unitree_Guide 适配到 Go2 实机	go2, unitree, robotics	GitHub
59	unitreerobotics/unitree_dds_wrapper	32	Python	2024-10-16	简化 Unitree DDS 通信的 Python 包装层	dds, python	GitHub
60	unitreerobotics/teleimager	30	Python	2026-04-24	多相机 (UVC/ OpenCV/ RealSense) 图像服务器	camera, realsense, zmq, webrtc	GitHub
61	OpenMind/unitree-sdk	30	Python	未明确	Go2/G1 的 ROS2 + RPLiDAR + Nav2 + 视觉停靠栈	g1, go2, slam, nav2, apriltag	GitHub
62	unitreerobotics/aliengo_sdk	22	C++	2020-11-30	Aliengo SDK	aliengo, sdk	GitHub
63	ansh1113/humanoid-motion-planning	20	Python	未明确	G1 在 MuJoCo 中的 whole-body motion planning	g1, mujoco, mpc, ik	GitHub
64	Taucrates/simulation_unitree_go1	19	未明确	未明确	Go1 Gazebo 仿真, 集成 Hokuyo + RealSense + SLAM	gazebo, realsense, slam	GitHub
65	Robotics-Ark/ark_unitree_g1	17	Python	未明确	G1 与 Ark 的真实机/PyBullet/ MuJoCo 集成桥	g1, pybullet, mujoco	GitHub
66	unitreerobotics/unitree_cad	15	未明确	2022-07-16	CAD 资源	cad	GitHub

排名	仓库	Stars	语言	最近提交	简述	Topics/Tags	链接
67	Sam-Mag1/ unitree_go2w_ros2	15	C++/ Python	未明确	Go2W 数字孪生与 Gazebo ROS2 控制	ros2, gazebo, go2w	GitHub
68	unitreerobotics/ dex1_1_service	12	C++	2026-04-24	Dex1-1 手服务	hand, service	GitHub
69	unitreerobotics/ brainco_hand_service	11	C++	2026-04-17	BrainCo Revo2 手服务	hand, service	GitHub
70	Mookol/unitree_go1	8	C++/ Python	未明确	Go1 ROS2 集成, 含 pointcloud/SLAM/Nav2/ Gazebo	go1, ros2, nav2, slam	GitHub
71	wing-kit/ unitree_go2_ros2	8	Python/ C++	未明确	另一个 Go2 ROS2 SDK 分支/实现	go2, ros2, camera, lidar	GitHub
72	unitreerobotics/ z1_joystick	8	C++	2024-02-26	Z1 手柄控制	joystick, arm	GitHub
73	unitreerobotics/ Acknowledgement	8	未明确	2022-09-08	致谢/附属仓库	附属	GitHub
74	unitreerobotics/ unitreerobotics.github.io	8	未明确	2022-04-28	官网页面仓库	website	GitHub
75	Unitree-Go2-Robot/ go2_description	6	Python	2025-03-22	Go2 描述文件	description, ros2	GitHub

排名 76-100

排名	仓库	Stars	语言	最近提交	简述	Topics/Tags	链接
76	inria-paris-robotics-lab/unitree_simulation	6	未明确	未明确	Unitree/ Go2 的 ROS2 + PyBullet/ Simple 仿真	ros2, pybullet	GitHub
77	unitreerobotics/ unitree-app-templates	6	C++	2026-04-28	Unitree App Store 模板	app-template	GitHub

排名	仓库	Stars	语言	最近提交	简述	Topics/ Tags	链接
78	unitreerobotics/.github	4	未明确	2026-05-01	组织公共配置	meta	GitHub
79	colemaring/go1-project	3	Python/ C++	未明确	用手势控制 Go1	go1, mediapipe- hands	GitHub
80	minheinchay/ g1_spinkick_example	3	Python	未明确	G1 双旋踢 训练/预训 练模型镜像 实现	mjlab, unitree-g1	GitHub
81	Unitree-Go2-Robot/ go2_driver	3	C++	2025-06-04	Go2 驱动 包	driver, ros2	GitHub
82	Unitree-Go2-Robot/ go2_slam	2	未明确	2025-04-03	Go2 SLAM 包	slam	GitHub
83	unitreerobotics/ logging-mp	2	Python	2026-03-24	多进程日志 工具（非机 器人核心）	logging	GitHub
84	OpenMind/ go2_gazebo_sim	1	C++	2025-11-26	Go2 Gazebo + Mapping + Navigation	gazebo, mapping, navigation	GitHub
85	Unitree-Go2-Robot/ go2_rviz	1	Python	2025-04-01	Go2 RViz 支持	rviz	GitHub
86	Unitree-Go2-Robot/ unitree_go	1	CMake	2025-02-17	Unitree Go 接口包	interface	GitHub
87	Unitree-Go2- Robot/.github	0	未明确	2025-03-31	组织配置	meta	GitHub
88	Unitree-Go2-Robot/ Unitree-Go2- Robot.github.io	0	Batchfile	2025-03-20	组织网站	website	GitHub
89	Unitree-Go2-Robot/ go2_cli	0	Python	2025-03-19	Go2 CLI	cli	GitHub
90	Unitree-Go2-Robot/ go2_bringup	0	Python	2025-03-14	Go2 bringup	bringup	GitHub
91	Unitree-Go2-Robot/ go2_interfaces	0	CMake	2025-03-04	Go2 接口 消息/服务	interfaces	GitHub

排名	仓库	Stars	语言	最近提交	简述	Topics/ Tags	链接
92	Unitree-Go2-Robot/ unitree_api	0	CMake	2025-02-14	Unitree API 包	api	GitHub
93	Unitree-Go2-Robot/ go2_simulation	0	未明确	2025-02-14	Go2 仿真 包	simulation	GitHub
94	Unitree-Go2-Robot/ go2_navigation	0	未明确	2025-02-14	Go2 导航 包	navigation	GitHub
95	Unitree-Go2-Robot/ go2_hardware	0	未明确	2025-02-14	Go2 硬件 接口层	hardware	GitHub
96	aionizes/ unitree_go2_ros2	未明确	未明确	未明确	Go2 ROS2 SDK 分支/ 镜像实现	go2, ros2	GitHub
97	Sayantani- Bhattacharya/Multi- Hetero-Agent- Exploration-on- UnitreeGOs	未明确	未明确	2025-10-27	多 Unitree GO 异构协 同探索	multi- robot, exploration	GitHub
98	Sayantani- Bhattacharya/ unitree_go2_nav	未明确	未明确	2025-10-26	基于 Unitree ROS2 SDK 的 GO2 导 航/SLAM 包	go2, nav, slam	GitHub
99	Tass0sm/realsense-ros	未明确	未明确	2025-11-11	为 B1 D430i 等做 过适配说明 的 RealSense ROS2 叉仓	realsense, ros2, camera	GitHub
100	realsenseai/realsense- ros	3100	C++	未明确	配套仓库 (非 Unitree 专 属) ，G1/ Go 系列接 RealSense 时常用	realsense, ros2, camera	GitHub

注：排名 96–99 在当前抓取中字段不完整，我保留其仓库位置但将星标标记为“未明确”；第 100 行是**强相关配套仓库**而非 Unitree 专属仓库，之所以补入，是因为它在 `teleimager`、RealSense 方案和多个 Go1/Go2 仓库中都构成相机接入的常见基础件。 ¹⁴

重点 15 仓库解读

下面这 15 个仓库不是简单按星标选出的，而是按“对 G1 的真实工程价值”选出的：优先考虑官方程度、G1 相关性、camera/AI 可扩展性、以及是否处在“数据—仿真—训练—部署”闭环中。 15

unitreerobotics/unitree_rl_gym

这是官方最有影响力的运动控制 RL 仓库之一，明确支持 Go2、H1、H1_2、G1，并把完整流程定义成 Train → Play → Sim2Sim → Sim2Real。仓库根目录的关键路径是 legged_gym/、deploy/、resources/robots/、doc/，其中 deploy/deploy_real/cpp_g1 直接指向 G1 实机部署。其依赖强调 Isaac Gym、rsl_rl、MuJoCo、unitree_sdk2_python、LibTorch，适合作为 G1 locomotion/whole-body 动作策略的主训练入口。许可证为 BSD-3-Clause；星标与 forks 都很高，成熟度非常好。若要扩展到 camera+AI，最佳做法不是直接把视觉塞进 legged_gym，而是把相机感知在单独进程中编码成低维目标/约束，再与策略或 MPC 组合。 16

unitreerobotics/xr_teleoperate

这是今天做 G1 manipulation/data collection 最值得优先看的官方仓库。它支持 G1 23DoF/29DoF、H1/H1_2 及多种灵巧手，并明确支持 Apple Vision Pro、PICO 4 Ultra Enterprise、Meta Quest 3 等 XR 设备。它本质上既是遥操作系统，也是示教数据采集系统。成熟版本已经加入 simulation 支持。对相机/AI 的价值极高：在 G1 上做 camera+AI 时，最难的往往不是模型，而是高质量动作数据与对齐的传感数据；xr_teleoperate 正好解决“人示教 → 轨迹记录 → 回放/训练”这一环。许可证/仓库页显示为 Other。扩展建议是：在记录时同步保存 RGB、深度、手部状态、语音/文本任务描述，为 unitree_lerobot 或 unifolm-vla 训练准备数据。 17

unitreerobotics/unitree_sdk2

这是官方真实机器人 SDK2 的 C++ 基石，支持 Go2、B2、H1、G1、H2、R1、A2 等平台。根目录关键文件包括 include/unitree/、example/、thirdparty/、CMakeLists.txt。它直接决定了你如何发 request/response、收 topic、走 CycloneDDS。许可证是 BSD-3-Clause，发布历史清晰，最新 release 明确存在。对于 camera+AI 系统，它应当承担执行层角色：把上层视觉/规划系统产出的目标姿态、末端动作或行为指令，变成安全可控的 G1 实机命令。 18

unitreerobotics/unitree_sdk2_python

如果你想快速做 G1 原型，而不是一开始重 C++，这个仓库往往是最佳入口。它对 SDK2 做了 Python 包装，根目录关键路径是 unitree_sdk2py/ 与 example/；官方 README 里直接给了 front_camera/camera_opencv.py、高层状态、高层控制、低层电机控制、遥控器状态、障碍开关、音量/灯光控制等示例。依赖包括 cyclonedds==0.10.2、numpy、opencv-python。许可证是 BSD-3-Clause。对 camera+AI 的扩展价值非常高：你可以先用 Python 把图像采集、外部 VLM/VLA 推理、动作发送全打通，再决定是否下沉为 C++ 服务。 19

unitreerobotics/unitree_ros

这是官方 ROS1 总包，但今天仍然很重要，因为它包含大量 g1/go1/go2/h1/h2 模型、控制器和 Gazebo 仿真资源。关键目录是 robots/、unitree_gazebo/、unitree_controller/、unitree_legged_control/。README 明确列出 G1、Go1、Go2、H1 等描述，强调 Gazebo 更多面向低层

控制，不直接做 walking high-level。许可证是 BSD-3-Clause。对 camera+AI 的意义在于：如果你打算做传统 ROS workflow、传感器插件、URDF/SDF 标定、Gazebo 插件式集成，这个仓库仍是最好的基础模板之一。 ²⁰

unitreerobotics/unitree_ros2

这是官方 ROS2 适配层，建立在 SDK2 的 CycloneDDS 通信机制上。它最直接的价值，是把 **Unitree 消息类型与 ROS2 生态对齐**。README 里明确给出 `example/src/src`、G1 low-level 示例、H1-2 示例、状态订阅、SportMode、Low-Level、RViz/LiDAR 可视化等内容。它对 camera+AI 方案的真正意义不在于“视觉算法都写在这”，而在于**把相机感知、SLAM、导航、行为树等 ROS2 组件接到 Unitree 控制层上**。许可证 BSD-3-Clause，成熟度较高。 ²¹

unitreerobotics/unitree_rl_lab

官方 Isaac Lab 训练框架，比 `unitree_rl_gym` 更偏向新一代 Isaac Lab workflow。关键目录包括 `deploy/`、`docker/`、`scripts/`、`source/unitree_rl_lab/`，README 明确写出支持 Go2、H1、G1-29dof，并且提供 Sim2Real 路径。许可证 Apache-2.0。它在 camera+AI 上的扩展空间很大，因为 Isaac Lab 比原始 Isaac Gym 更适合多模态、任务化、传感器化环境。若是要做**“G1 看图抓取/放置/搬运”**，这套比 `unitree_rl_gym` 更接近你最终需要的任务表达。 ²²

Improbable-AI/walk-these-ways

这不是 G1 仓库，而是 Go1 sim2real locomotion 的 landmark 项目，但其论文《Walk These Ways》几乎是 Unitree 社区里最常被复用的控制思路之一。仓库关键目录含 `go1_gym/`、`go1_gym_learn/`、`go1_gym_deploy/`、`scripts/`，明确依赖 Isaac Gym、PPO、domain randomization、Multiplicity of Behavior，并通过 `unitree_legged_sdk` 部署到 Go1。许可证页显示“View license”。它对 G1 camera+AI 的价值在于提供一条极清楚的 **sim2real locomotion engineering template**：视觉模块最好先不要直接进控制回路，而是先产出稳健可泛化的 conditioning / latent goal。 ²³

unitreerobotics/unitree_mujoco

这是官方 MuJoCo 仿真器，特别宝贵的一点是：它明确说明可以让 `unitree_sdk2`、`unitree_ros2`、`unitree_sdk2_python` 开发出的控制程序几乎无缝迁移到仿真里。关键目录包括 `simulate/`、`simulate_python/`、`unitree_robots/`、`terrain_tool/`、`example/`。许可证 BSD-3-Clause。对于 camera+AI，它的价值在于**快速验证控制逻辑与动作接口**，尤其当你还没准备好全套 Isaac Lab 资产和 GPU 环境时，MuJoCo 常常是更轻量的第一站。 ²⁴

unitreerobotics/unitree_sim_isaaclab

这是官方 G1/H1-2 manipulation 仿真平台，我认为它是 **G1 camera+AI 最关键的官方仿真仓库**。关键目录包括 `action_provider/`、`dds/`、`layeredcontrol/`、`robots/`、`tasks/`、`tools/`，而 `tasks/common_config/camera_configs.py`、`camera_state.py`、`g1_29dof_state.py` 等路径清楚说明它不仅仅是“一个场景”，而是**引入摄像头、手、机器人状态、多任务场景的统一任务层**。README 还明确指出它可与 `xr_teleoperate` 配合做数据集采集，并且使用与真实机器人相同的 DDS 协议。对 camera+AI 项目，这个仓库本质上是**数据合成、任务验证、策略回放、域间一致性**的核心。 ²⁵

unitreerobotics/unitree_lerobot

这是官方把 G1/灵巧手数据接进 Hugging Face LeRobot 生态的桥梁。关键目录包括 `docs/`、`unitree_lerobot/`、`lerobot` 子模块、`eval_robot`、数据转换工具等。README 直接给出 G1 Dex3 数据集、JSON 数据目录结构、`colors/`、`depths/`、`data.json` 等格式，并支持 ACT、Diffusion、Pi0、Pi05、GR00T 等 policy 类型。许可证页显示 Other。对 camera+AI 的意义非常直接：它把 **示教数据 → 数据格式标准化 → 训练策略 → 实机推理** 打通了。若你要做 G1 视觉模仿学习，这是官方最接近“生产入口”的仓库之一。 26

unitreerobotics/unifolm-world-model-action

这是官方世界模型路线。关键目录包括 `configs/`、`examples/`、`prepare_data/`、`src/`、`unifolm_wma/`、`unitree_deploy/`。README 明确描述了两个用途：一是把世界模型作为**交互式模拟器**来生成数据，二是把世界模型接 action head 做**决策增强**。更重要的是，公开数据表中已出现 `G1_Pack_Camera` 这类 G1 数据集。它对 camera+AI 项目的核心价值在于，把纯动作克隆提升为“**看见世界后预测未来交互过程**”。如果你的目标是 G1 在多步操作中更稳健，而不是只复制轨迹，这条线非常值得押注。 27

unitreerobotics/unifolm-vla

这是官方 VLA 路线，README 明确把模型定义为面向 humanoid manipulation 的 Vision-Language-Action 大模型。关键目录是 `deployment/model_server`、`prepare_data/`、`src/unifolm_vla/`、`scripts/`、`experiments/`。它使用 server-side inference + robot client 的结构，明确列出大量 G1 数据集，如 `G1_Stack_Block`、`G1_Bag_Insert`、`G1_Erase_Board`、`G1_Clean_Table` 等，并给出如何配置 `ACTION_DIM`、`PROPRIO_DIM` 和 `unnorm key` 的说明。对 camera+AI 而言，这已经不是“能不能做”的问题，而是**官方已经在做**。如果你计划做 G1 的自然语言操作、单策略多任务 manipulation，这会是最有前景的一条线。 28

unitreerobotics/point_lio_unilidar

虽然它不是 G1 本体仓库，但其技术位置非常关键：LIO/SLAM 是任何 autonomy 的基础。这个仓库将 Point-LIO 适配到 Unitree L1/L2 LiDAR，README 里详细列出依赖、ROS 版本、运行方式和 map 导出方式。许可证 GPL-2.0。若未来 G1 需要做**移动基座感知、室内定位、低速巡检、点云建图辅助操作**，这个仓库的 role 就是“把 LiDAR 里程计和地图先打稳”。 29

unitreerobotics/kinect_teleoperate

这是比 XR 方案更“人体动作—机器人动作”直连的示教仓库。关键目录是 `src/kinect_teleoperate_robot/include`，包含 `jointRetargeting.hpp`、`math_tool.hpp`、`StartEndPoseDetector.hpp`，同时配有 `unitree_g1`、`unitree_h1` 模型与 MuJoCo 可视化。依赖包括 Azure Kinect Camera SDK / Body Tracking SDK、MuJoCo 3.1.5、Eigen3、CMake、Ninja。许可证从页面上看是标准仓库页但正文未突出许可证名称。对 camera+AI 的扩展方式很清晰：你可以把 Azure Kinect 的骨骼结果替换为多摄像头人体/手部追踪，或者把示教轨迹再喂给 `unitree_lerobot` / `unifolm-vla`。 30

共性路线、缺口与 G1 的 camera+AI 实施建议

从这些仓库里，我看到三条反复出现的工程路线。

第一条是“SDK/DDS 原生控制 + Python 快速原型 + 外部 AI 服务”。典型仓库是 `unitree_sdk2`、`unitree_sdk2_python`、`OpenMind/unitree-sdk`、`go2_ros2_sdk`。它们的优点是开发快、接真实机简单、容易把外部模型服务接进来；缺点是多模态时序、数据记录、训练闭环需要你自己搭。对 G1 camera+AI，这条路线最适合做 MVP 或第一个实机 demo。 ³¹

第二条是“示教/遥操作 + 数据集标准化 + 模仿学习/VLA”。典型仓库是 `xr_teleoperate`、`kinect_teleoperate`、`teleimager`、`unitree_lerobot`、`unifolm-vla`。这条线的好处是最贴近 G1 humanoid manipulation，特别适合桌面操作、双臂协调、灵巧手任务。它的关键不是先上最强模型，而是先把可复用数据协议建起来：RGB、深度、腕/手状态、关节、力控、语言任务标签、episode 元数据要形成统一 schema。官方 G1-D 页面强调的“统一采集、处理、标注、训练、资产管理”实际上就是这一套思路。 ³²

第三条是“高保真任务仿真 + RL/世界模型 + Sim2Real”。典型仓库是 `unitree_sim_isaacclab`、`unitree_rl_lab`、`unitree_rl_gym`、`unitree_mujoco`、`walk-these-ways`、`go2_omniverse`。这条线适合 locomotion 与动态 whole-body control，也越来越开始覆盖 manipulation。它的关键优势在于安全和可扩展：当 G1 需要在真实环境里边走动边操作，你必须先在仿真里把感知延迟、动作约束、接触不确定性、任务切换跑成熟。 ³³

但生态也有很明显的缺口。

最明显的缺口是：G1 的官方 autonomy 参考实现明显弱于 Go2。Go2 社区/非官方仓库里已经有大量现成方案：RPLiDAR、SLAM Toolbox、Nav2、WebRTC、Foxglove、COCO 检测、点云地图、自动泊车等；而 G1 官方更强调示教、操作、VLA、世界模型，对“完整导航自治”公开样例要少得多。也就是说，如果你的目标是真正的 G1 自主巡航 + 视觉任务执行，你大概率要把 Go2 路线移植到 G1，而不是找到完美现成仓库。 ³⁴

第二个缺口是：相机接入仍然分散。前置相机示例在 `unitree_sdk2_python`；多相机网络发布在 `teleimager`；人体示教相机在 `kinect_teleoperate`；RealSense 在不少 Go1/Go2 社区仓库里出现；而标准化的“G1 多摄像头统一采集 SDK + 标定 + timestamp 对齐”并没有以独立官方仓库的形式完全沉淀出来。这意味着你要非常重视自己的数据层设计。 ³⁵

第三个缺口是：安全监管层没有形成统一官方开源模板。很多仓库都默认你知道怎么做安全测试，但真正的 G1 camera+AI，一定要有独立 watchdog：速度/力矩上限、异常停机、人工接管、网络超时、视觉置信度门控、场景越界、末端碰撞预测。这一层在仓库里更多是散落的工程经验，而不是标准框架。 ³⁶

基于这些观察，我给 G1 camera+AI 的推荐实施路线如下。

先做一个最小闭环：

`unitree_sdk2_python` 读状态与发命令；
`teleimager` 或自定义 OpenCV/RealSense 节点提供 RGB/深度；
服务器侧跑视觉模型（可以是检测、VLM 或 VLA）；
策略输出限定在“高层动作原语”而不是直接全关节控制；
控制前经过独立 safety supervisor。
这条路线实现快、调试容易、对硬件要求低。 ³⁷

再做数据闭环与 imitation/VLA 闭环：

用 `xr_teleoperate` 或 `kinect_teleoperate` 采集示教；

把 episode 变成 unitree_lerobot 可读格式；
先训练 ACT/Diffusion，后尝试 unifoldm-vla；
在 unitree_sim_isaacclab 回放和做扰动测试。
这一步是把“玩具 demo”变成“可以迭代的学习系统”的关键。 38

最后再决定是否上 autonomy 与地图：
如果任务是桌面操作、装箱、抓取、递送，很多时候并不需要完整 Nav2；
如果任务是楼层巡检、库房搬运、去指定位置执行操作，那么应把 Go2 路线迁过来： point_lio_unilidar / OpenMind/unitree-sdk / go2_ros2_sdk 的建图、导航、停靠、视觉检测思路可以作为蓝本。
真正困难的不是“导航”本身，而是 **移动 + 视觉 + whole-body 操作的任务切换**。这一步更适合用行为树或分层状态机，而不是让单一 VLA 直接统治全部执行。 39

官方来源与论文

最值得长期跟踪的官方源头，是 宇树科技 40 的 GitHub 官方组织、G1 官方产品页、G1-D 数据/训练平台页，以及 SDK2/ROS2/Python 仓库。官方组织页已经把开源方向清晰地分成了 **Locomotion、Manipulation、AGI、Robot SDK、URDF** 几条线；这说明官方自己的战略也不是单点仓库，而是分层生态。 41

建议优先收藏的官方入口如下：

类型	资源	说明	链接
官方组织	unitreerobotics	官方开源总入口	GitHub
官方 SDK	unitree_sdk2	C++ 真实机 SDK2	GitHub
官方 Python SDK	unitree_sdk2_python	Python 接口 + 前置相机示例	GitHub
官方 ROS2	unitree_ros2	ROS2/DDS 接入	GitHub
官方仿真	unitree_sim_isaacclab	G1/H1-2 manipulation 仿真	GitHub
官方 RL	unitree_rl_gym	运动控制 RL	GitHub
官方 imitation	unitree_lerobot	数据转换/训练/部署	GitHub
官方 VLA	unifoldm-vla	视觉-语言-动作模型	GitHub
官方 WMA	unifoldm-world-model-action	世界模型动作框架	GitHub
官方产品页	G1	G1 产品规格与定位	官网
官方平台页	G1-D	采集/训练/部署平台说明	官网

42

与这些仓库最相关、最值得读的原始论文/项目页有四类：

其一是 `walk-these-ways` 对应的 **Walk These Ways: Tuning Robot Control for Generalization with Multiplicity of Behavior**，它是 Unitree 社区里 sim2real locomotion 的高频基线。 ²³

其二是 `dribblebot` 对应的 **DribbleBot: Dynamic Legged Manipulation in the Wild**，它非常重要，因为它展示了 **机载视觉 + 强化学习 + 动态移动操作** 能在四足硬件上真实落地。对 G1 来说，这类工作说明“视觉感知不一定非得走全监督抓取范式”，也可以与运动策略深度耦合。 ⁴³

其三是 `FRoM-W1`，它把自然语言指令映射到 humanoid whole-body motion，并明确在 Unitree H1 与 G1 上评测。虽然还很新，但它说明 **语言驱动 whole-body control** 已经从概念走向可运行框架。 ⁴⁴

其四是 `unifolm-vla` / `unifolm-world-model-action` 自带的模型卡与代码页。严格说，这些目前更像“官方技术报告 + 代码/模型发布”，但对工程落地比传统论文更直接，因为它们给出了模型、数据、服务端推理与实机部署方式。 ⁴⁵

开放问题与局限

这次调研的最大限制不是“找不到仓库”，而是 **GitHub 页面快照字段不完全一致**。少数低星长尾仓库（尤其 topic 页新冒出来的 Go2/G1 学生项目）在当前抓取中无法同时稳定拿到 **星标、语言、最近提交日期** 三项，因此我用“未明确”保守标注，而没有补猜。 ⁴⁶

第二个限制是：**G1 的导航自治公开仓库明显少于 Go2**。因此本报告里关于 G1 autonomy 的建议，有一部分是从 Go2 的成熟路线迁移推导出来的工程判断，而不是官方已经给出的完整 G1 样板。这部分我已经在正文里尽量明确标出来。 ⁴⁷

第三个限制是：**我没有把所有仓库都追到 README 深层子目录**。因此 Top 100 总表更适合作为 **地图与入口**，而不是替代你真正要 fork/clone 的仓库级阅读。真正要落地时，最先深入的仍然应该是：`unitree_sdk2`、`unitree_sdk2_python`、`xr_teleoperate`、`unitree_sim_isaacclab`、`unitree_lerobot`、`unifolm-vla`、`point_lio_unilidar` 与你最终选用的 ROS2/nav 栈。 ⁴⁸

¹ ⁵ ¹³ ¹⁵ ⁴¹ ⁴² <https://github.com/unitreerobotics>

<https://github.com/unitreerobotics>

² ⁸ ¹⁷ ³² ³⁸ https://github.com/unitreerobotics/xr_teleoperate

https://github.com/unitreerobotics/xr_teleoperate

³ ⁷ ¹² ¹⁶ https://github.com/unitreerobotics/unitree_rl_gym

https://github.com/unitreerobotics/unitree_rl_gym

⁴ <https://www.unitree.com/cn/g1>

<https://www.unitree.com/cn/g1>

⁶ ¹⁸ ³¹ ⁴⁸ https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2

https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2

⁹ ²⁹ ³⁹ https://github.com/unitreerobotics/point_lio_unilidar

https://github.com/unitreerobotics/point_lio_unilidar

10 27 45 <https://github.com/unitreerobotics/unifolm-world-model-action>
<https://github.com/unitreerobotics/unifolm-world-model-action>

11 23 36 <https://github.com/Improbable-AI/walk-these-ways>
<https://github.com/Improbable-AI/walk-these-ways>

14 46 https://github.com/aionizes/unitree_go2_ros2
https://github.com/aionizes/unitree_go2_ros2

19 35 37 https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2_python
https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2_python

20 40 https://github.com/unitreerobotics/unitree_ros
https://github.com/unitreerobotics/unitree_ros

21 https://github.com/unitreerobotics/unitree_ros2
https://github.com/unitreerobotics/unitree_ros2

22 https://github.com/unitreerobotics/unitree_rl_lab
https://github.com/unitreerobotics/unitree_rl_lab

24 https://github.com/unitreerobotics/unitree_mujoco
https://github.com/unitreerobotics/unitree_mujoco

25 33 https://github.com/unitreerobotics/unitree_sim_isaacclab
https://github.com/unitreerobotics/unitree_sim_isaacclab

26 https://github.com/unitreerobotics/unitree_lerobot
https://github.com/unitreerobotics/unitree_lerobot

28 <https://github.com/unitreerobotics/unifolm-vla>
<https://github.com/unitreerobotics/unifolm-vla>

30 https://github.com/unitreerobotics/kinect_teleoperate
https://github.com/unitreerobotics/kinect_teleoperate

34 47 https://github.com/abizovnuraleem/go2_ros2_sdk
https://github.com/abizovnuraleem/go2_ros2_sdk

43 <https://gmargo11.github.io/dribblebot/>
<https://gmargo11.github.io/dribblebot/>

44 <https://github.com/OpenMOSS/FRoM-W1>
<https://github.com/OpenMOSS/FRoM-W1>